ZADANIE 4

Aktywne biologicznie pochodne indolu

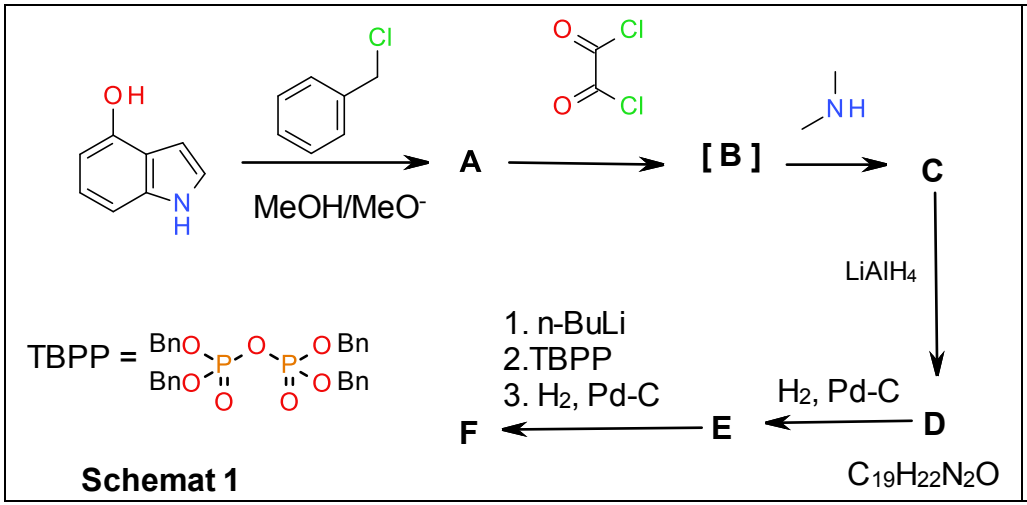
Tryptaminy to pochodne indolu (związek heterocykliczny zbudowany ze skondensowanych pierścieni benzenowego i pirolowego), powszechnie występujące w organizmach żywych. Należą do nich między innymi ważne neuroprzekaźniki, przykładowo melatonina, czy serotonina. Z tego też względu inne pochodne tryptaminy nie są obojętne dla organizmów ludzkich, mogą być wykorzystywane w medycynie lub mieć właściwości halucynogenne.

Jedna z ufosforylowanych pochodnych tryptaminy pochodzenia roślinnego (**F**) została otrzymana w wyniku kilkuetapowej syntezy, przedstawionej na **Schemacie 1**. Związkiem wyjściowym w tej syntezie jest 4-hydroksyindol. Wiadomo, że najbardziej reaktywną pozycją indolu jest pozycja C-3 w pierścieniu pirolowym, która charakteryzuje się bardzo dużą reaktywnością w aromatycznej substytucji elektrofilowej, ale może również brać udział w reakcjach typowych dla enamin.

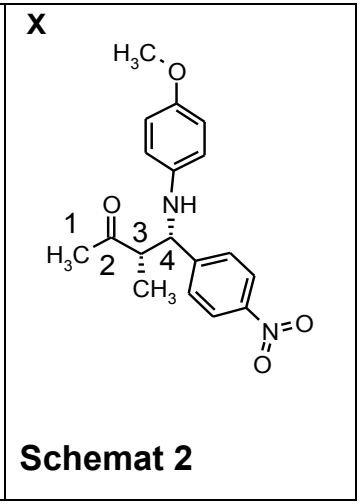
W 4-hydroksyindolu grupę fenolową zabezpieczono stosując chlorek benzylu w obecności metanolanu sodu. W rezultacie powstał związek **A**, który poddano acylowaniu Friedla-Craftsa chlorkiem oksalilu, w wyniku czego powstał związek **B**. Związek **B** bez wydzielania poddano reakcji z dimetyloaminą, co doprowadziło do powstania związku **C**. W kolejnym etapie przeprowadzono redukcję przy użyciu $LiAlH_4$ prowadzącą do **D** (wzór sumaryczny $C_{19}H_{22}N_2O$), a następnie katalityczne uwodornienie w wyniku czego powstał związek **E** i toluen jako produkt uboczny. W ostatnim etapie reakcji związek **E** przekształcono w **F** stosując kolejno: 1. n-butylolit, 2. pirofosforan tetra-*O*-benzylowy (TBPP) 3. katalityczne uwodornienie (Pd/C, H_2).

Homolog związku **E,** o wzorze sumarycznym $C_{11}H_{14}N_2O$ zwany 4-hydroksygraminą, można otrzymać w wyniku multikomponentowej reakcji (reakcji Mannicha), działając na związek **A** formaldehydem i dimetyloaminą, a w kolejnym etapie stosując katalityczne uwodornienie.

W wyniku podobnej reakcji multikomponentowej, wychodząc jednak z innych substratów, można otrzymać związek **X**. W reakcji tej powstaje mieszanina kilku stereoizomerów (Schemat 2 przedstawia tylko jeden z nich).



Schemat 1



Schemat 2

Polecenia:

a. *(14,0 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne związków **A-F** oraz 4-hydroksygraminy.

b. *(3,0 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne substratów do otrzymywania związku **X**.

c. *(1,0 pkt.)* Związek **X** można otrzymać z tych samych substratów, ale w postaci czystej stereochemicznie (tak jak pokazano na rysunku). Wskaż, co należy zrobić, aby tak się stało:

I. podnieść temperaturę;

II. zmieszać składniki w odpowiedniej kolejności;

III. reakcje prowadzić w obecności L-proliny;

IV. mieszać reagenty zawsze w tę samą stronę.

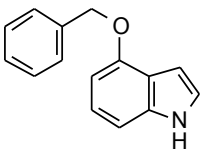
d. *(1,0 pkt.)* Określ konfigurację absolutną centrów stereogenicznych związku **X.**

e. *(1,0 pkt)* Wyjaśnij z czego wynika reaktywność pozycji C-3 w indolu, wyjaśnienie poprzyj odpowiednimi strukturami mezomerycznymi.

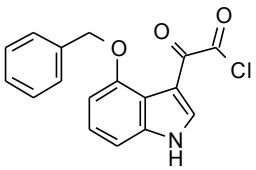
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

a.

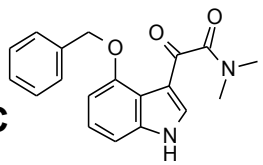
A



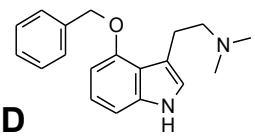
B



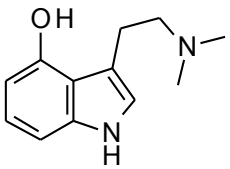
C



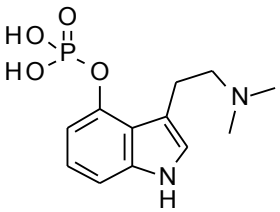
D

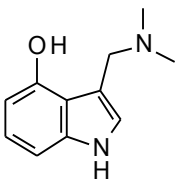


E



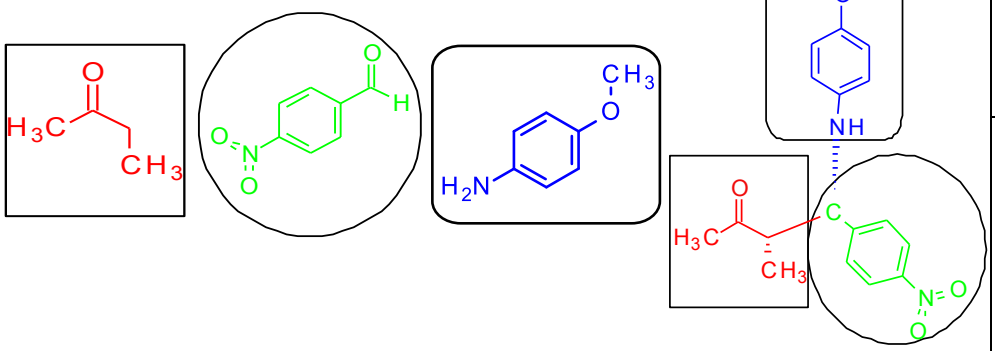
F





4-hydroksygramina

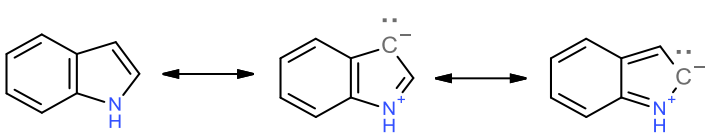
b. ***S***ubstraty do syntezy **X** (wystarczy podać wzory):



c. Warunek reakcji stereoselektywnej: III

d. Konfiguracja absolutna w związku **X:** 3S, 4S

e. Reaktywność pozycji C-3 w indolu wynika z dużej gęstości elektronowej w tej pozycji. W odróżnieniu do pozycji 2 (struktura III) lokalizacja ładunku ujemnego w pozycji 3 (struktura II) nie wiąże się z dearomatyzacją pierścienia benzenowego, co byłoby niekorzystne energetycznie.



struktura I struktura II struktura III

Punktacja:

a.	Za narysowanie wzorów związków **A-F** oraz 4-hydroksygraminy	7 × 2pkt. = 14,0 pkt.
b.	Za narysowanie wzorów strukturalnych substratów związku **X** i zaznaczenie odpowiednich fragmentów produktu	3,0 pkt.
c.	Za wskazanie prawidłowej odpowiedzi	1,0 pkt.
d.	Za określenie konfiguracji absolutnej	1,0 pkt.
e.	Za wyjaśnienie reaktywności pozycji C-3 w indolu	1,0 pkt.
	Razem:	**20 pkt**.